

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31778	S	生命の普遍原理に迫る研究体験ゼミ	石原 秀至	生物普遍性研究機構	集中	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要 【注意】この授業は開講日程の都合上、成績が所定の確認日より後に公開される見込みが高いので留意すること。特に2年生は本科目の成績が進学選択が可能となる条件に含まれない見込みが高いので、履修にあたっては十分に注意すること。 東京大学生物普遍性連携研究機構（Universal Biology Institute, UBI）に関連する研究室で研究体験型のゼミをおこなう。過去半世紀にわたる生命科学の進展により、我々は生体内で起こる分子レベルの反応の詳細や、それに関わる分子種についての膨大な知識を集積してきた。一方で、それら分子が総体として織りなす「生きている状態」とは、そもそもどのような状態なのか？そして、そのような状態を特徴付ける法則や原理は何か？このような基本的な問題について、我々人類はまだほとんど理解できていない。この問いは生物学のみに閉じた課題ではなく、現象の記述と理解に必要な数理科学の発展や、新たな実験・計測技術の開発を必須とする。この意味で現代生命科学は科学諸分野のフロンティアを押し広げるとともに、これらを再統合する現場ともなっている。UBIでは、生物に共通する普遍的な法則とメカニズムの解明を目指し、従来の生物学の枠を越えて、数理科学、理論物理、分子生物学、生物物理学、進化生物学、有機化学、ナノバイオテクノロジー、細胞イメージングなど、広範な分野の研究者が共同で研究に取り組んでいる。 本ゼミでは、通常の学生実験や授業とは異なる、最先端の科学研究の現場を体験する機会を提供する。履修者は下記のいずれかの研究室に配属し、学問分野の垣根を越えた、分野横断的な科学研究に触れながら、基本的な実験技術やデータ解析手法を学習したり、数理演習や計算機実習を通じて理論研究の基礎を学んだりする。未知の分野にチャレンジし、将来的に自ら新しい分野を開拓していこうと思う意欲的かつ野心的な学生を歓迎する。 担当教員と研究テーマ 【駒場キャンパス】 澤井 哲：細胞性粘菌を用いた細胞ナビゲーションとアセンブリーの解析 若本 祐一：細胞表現型ゆらぎと適応・進化の関係を探る実験研究 道上 達男：カエル胚を用いた初期発生の実験的解析 豊田 太郎：人工細胞観察デバイスを微細加工技術で創って、人工細胞を実際に観察する 柳澤 実穂：細胞モデルを用いた生命現象の物理的理解 石原 秀至：数理モデルで生命現象を理解する 大泉 匡史：大規模な神経活動データにおける神経情報表現の構造の解析 晝間 敬：根圏糸状菌により誘導される植物成長促進効果に関する実験的研究 小林 徹也：生体情報処理や自己複製過程を数理やデータから考える(駒場Ⅱキャンパス) 【本郷キャンパス】 古澤 力：進化過程の計算機シミュレーションによって何が解るか？ 岡田 康志：顕微鏡を作って生きた細胞を計測する 伊藤 創祐：情報理論や非平衡熱力学の理論研究 杉村 薫：生き物の形とパターンの力学 最新の情報は以下を参照。 https://rcis.c.u-tokyo.ac.jp/education/ 研究への取り組み方、研究の達成度、報告会での発表等から総合的に判断する。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time							
成績評価方法 研究への取り組み方、研究の達成度、報告会での発表等から総合的に判断する。 教科書 教科書は使用しない。／Will not use textbook ガイダンス 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time							